

Physique-Chimie : DS3

Durée : 2H

Calculatrice autorisée

- La présentation de la copie compte pour **2 point sur 20**.
- Le plus grand soin sera apporté à la présentation et la rédaction.
- **Tout résultat non mis en valeur (souligné/encadré) ne sera pas pris en compte lors de la correction.**
- Les pages doivent être numérotées de la manière suivante : page courante/nombre total de pages.
- Les problèmes traités dans ce sujet sont indépendants.
- **Les applications numériques seront écrites avec 3 chiffres significatifs.** Exemple : $m = 8,27 \times 10^{-3} \text{ kg}$

	Problème 1	Problème 2
Poids (approximatif) dans le barème	40%	60%

Problème 1 : Réalisation d'une horloge à quartz

On étudie dans ce problème un oscillateur quasi-sinusoidal, représenté figure 1, utilisant :

- un amplificateur de tension
- un résonateur à quartz noté Q
- une résistance $R' = 100 \text{ k}\Omega$

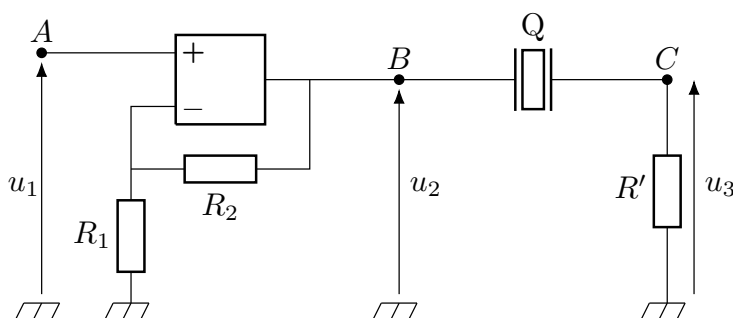


Figure 1 – circuit étudié

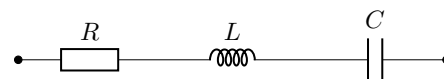


Figure 2 – schéma équivalent du résonateur à quartz

Le résonateur à quartz est placé entre les points B et C de la figure 1. On peut modéliser ce résonateur comme l'association en série d'une résistance R , d'un condensateur C et d'une bobine L , comme présenté sur la figure 2. On donne les valeurs suivantes : $R = 10 \text{ k}\Omega$; $L = 1 \text{ mH}$; $C = 1 \text{ pF}$.

I Étude de l'amplificateur

On suppose l'ALI idéal.

Q1. Rappeler les hypothèses du modèle de l'ALI idéal.

Q2. Montrer que :

$$u_2 = G \times u_1$$

avec G une constante à exprimer en fonction de R_1 et R_2 .

Q3. Quel est le nom cet amplificateur ?

II Filtrage en sortie de l'amplificateur

L'ensemble {résonateur à quartz + résistance R' } forme un filtre passe-bande.

Q4. A l'aide de schémas équivalents à haute et basse fréquence, montrer qu'il s'agit bien d'un filtre passe-bande. On ne cherchera pas à déterminer la fonction de transfert du filtre.

Q5. Exprimer l'impédance complexe du résonateur à quartz notée $\underline{z}_Q$ en fonction de R , L , C et ω .

Q6. La fréquence centrale f_0 du filtre passe-bande correspond à la pulsation particulière ω_0 pour laquelle $\underline{z}_Q$ est réelle (partie imaginaire nulle). Exprimer ω_0 et f_0 en fonction de L et C .

Q7. Montrer que l'équation différentielle reliant $u_3(t)$ et $u_2(t)$ est :

$$\frac{d^2 u_3}{dt^2} + \frac{R + R'}{L} \frac{du_3}{dt} + \frac{1}{LC} u_3 = \frac{R'}{L} \frac{du_2}{dt}$$

III Montage complet

On souhaite maintenant réaliser un circuit oscillant à l'aide du montage de la figure 1. Pour cela on relie le point C au point A par un fil.

Q8. Montrer que l'équation différentielle qui régit l'évolution de $u_3(t)$ s'écrit alors :

$$\frac{d^2 u_3}{dt^2} + \frac{R + R'(1 - G)}{L} \frac{du_3}{dt} + \frac{1}{LC} u_3 = 0$$

Q9. En déduire une condition sur G pour que $u_3(t)$ se mette à osciller spontanément.

Q10. Expliquer comment régler la valeur de G de manière à obtenir un signal de u_3 quasi-sinusoïdal.

Q11. Quelle est alors la fréquence d'oscillation de u_3 ? Application numérique.

Problème 2 : Cycle de Brayton

Les centrales nucléaires de la génération 6 prévues vers les années 2030 devront être sûres et présenter un rendement important. Une option étudiée parmi 6 grands choix est le réacteur à très haute température refroidi à l'hélium. Dans ces installations de forte puissance, on utilise le cycle de Brayton (ou cycle de Joule) pour extraire le travail et, en fin de compte, produire de l'électricité.

Le gaz utilisé dans la centrale est l'hélium, dont les caractéristiques sont :

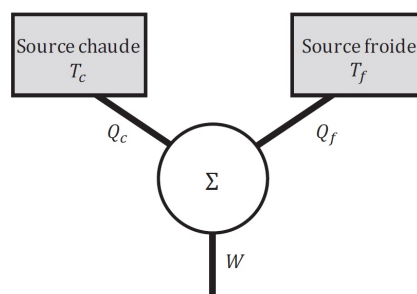
- Coefficient adiabatique : $\gamma = \frac{5}{3}$
- Masse molaire : $M_{He} = 4,00 \times 10^{-3} \text{ kg.mol}^{-1}$

On rappelle la valeur de la constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

Dans l'ensemble du problème, l'hélium est assimilé à un gaz parfait.

I Généralités sur les machines thermiques

La figure ci-dessous représente une machine thermique ditherme. Σ est le fluide caloporteur circulant dans la machine. On note Q_c le transfert thermique de la source chaude vers le fluide lors d'un cycle, Q_f le transfert thermique de la source froide vers le fluide lors d'un cycle, et W le travail reçu par le fluide lors d'un cycle.



Q1. Préciser les signes de Q_f , Q_c et W lorsque la machine est un réfrigérateur. Exprimer l'efficacité de ce réfrigérateur en fonction des transferts thermiques Q_f et Q_c . Démontrer l'expression de l'efficacité de Carnot d'un réfrigérateur.

Q2. Préciser les signes de Q_f , Q_c et W lorsque la machine est un moteur thermique. Exprimer le rendement d'un moteur thermique en fonction des transferts thermiques Q_f et Q_c . Démontrer l'expression du rendement de Carnot d'un moteur.

II Cycle de Brayton

Le schéma ci-dessous schématise le fonctionnement de la centrale nucléaire. L'hélium est d'abord amené à haute pression par un compresseur ($1 \rightarrow 2$). Il est ensuite chauffé par le réacteur nucléaire via un échangeur thermique ($2 \rightarrow 3$). Il se détend alors dans

une turbine ($3 \rightarrow 4$) qui met en mouvement un axe relié à un alternateur permettant la production d'électricité. Enfin le gaz est refroidi par un circuit de refroidissement à eau via un second échangeur thermique ($4 \rightarrow 1$).

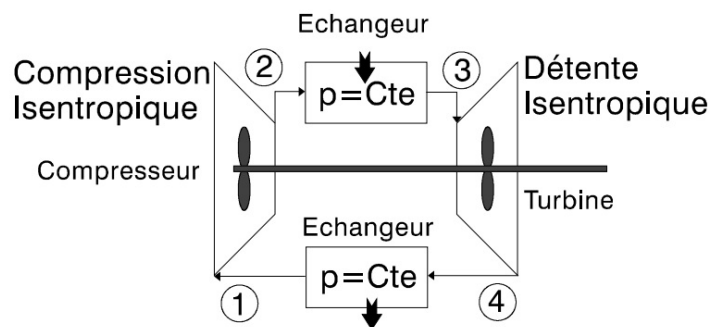


Figure n° 1 : Cycle de Brayton

On modélise le cycle suivi par l'hélium par un cycle de Brayton. Ce cycle est constitué de deux isobares et de deux isentropiques :

- compression adiabatique réversible du point 1 avec une température $T_1 = 300$ K et une pression $p_1 = 20 \times 10^5$ Pa vers le point 2 à la pression $p_2 = 80 \times 10^5$ Pa,
- chauffage isobare du point 2 vers le point 3 à la température $T_3 = 1300$ K,
- détente adiabatique réversible de 3 vers 4,
- refroidissement isobare de 4 vers 1.

Q3. Justifier qu'une transformation adiabatique réversible est une transformation isentropique.

Q4. Pour une transformation isentropique d'un gaz parfait, justifier que :

$$T \times p^\beta = \text{constante}, \quad \text{avec } \beta = \frac{1 - \gamma}{\gamma}$$

On introduit le rapport de compression $r = p_2/p_1$

Q5. Exprimer T_2 en fonction de T_1 , r et β . Application numérique.

Q6. Exprimer T_4 en fonction de T_3 , r et β . Application numérique.

Q7. Tracer l'allure du cycle de Brayton sur un diagramme de Clapeyron ($P - V$).

Q8. Rappeler la définition de γ , et la relation de Mayer. En déduire que la capacité calorifique massique à volume constant c_v et la capacité calorifique massique à pression constante c_p d'un gaz parfait sont données par les expressions ci-dessous.

$$c_v = \frac{R}{M(\gamma - 1)} \quad c_p = \frac{R\gamma}{M(\gamma - 1)}$$

On considère dans la suite du sujet une masse $m = 1$ kg d'hélium qui suit le cycle de Brayton.

Q9. A l'aide du premier principe de la thermodynamique, exprimer les travaux W_{12} et W_{34} échangés par l'hélium avec l'extérieur lors des transformations isentropiques $1 \rightarrow 2$ et $3 \rightarrow 4$ en fonction de m , c_v et des températures intervenant dans le cycle. L'application numérique n'est pas demandée. Quel est le signe de W_{12} et W_{34} ? Commenter.

Q10. Démontrer que pour une transformation isobare : $\Delta H = Q$ (on supposera que $P = P_{ext} = \text{cste}$)

Q11. Exprimer les transferts thermiques massique Q_{23} et Q_{41} échangés par l'hélium avec l'extérieur lors des transformations isobares 23 et 41, en fonction de m , c_p et des températures intervenant dans le cycle. L'application numérique n'est pas demandée. Quel est le signe de Q_{23} et Q_{41} ? Commenter.

Q12. Justifier que le rendement de la centrale s'écrit :

$$\eta = 1 + \frac{Q_{41}}{Q_{23}}$$

Q13. Montrer que ce rendement se met sous la forme :

$$\eta = 1 - r^\beta \quad \text{avec } r = \frac{p_2}{p_1}$$

Q14. Calculer numériquement ce rendement et comparer au rendement de Carnot obtenu en utilisant les deux températures extrêmes du cycle (T_1 et T_3). Commentaire.

III Cycle de Brayton avec régénérateur

L'utilisation d'un régénérateur (ou récupérateur de chaleur) pendant les deux transformations isobares peut se révéler judicieux dans certaines conditions que nous allons déterminer. Si la température à la sortie de la turbine est plus élevée que la température du gaz comprimé à la sortie du compresseur, une partie de l'énergie du gaz sortant de la turbine peut être cédée (en recourant à un échangeur thermique appelé régénérateur) au gaz allant vers l'échangeur chaud et ainsi améliorer l'efficacité du cycle de Brayton. On suppose que les transferts thermiques associés au régénérateur sont internes.

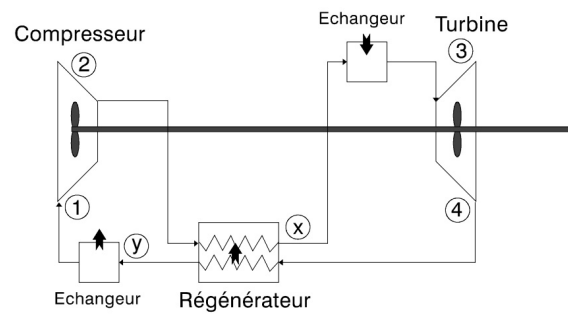


Figure n° 2 : Cycle de Brayton avec régénérateur

Dans le cycle, nous rajoutons deux lettres x et y afin d'isoler la partie échangée dans le régénérateur. Le cycle est donc composé comme indiqué sur la figure 2 :

- compression adiabatique réversible du point 1 vers le point 2,
- détente isobare du point 2 vers le point x dans le régénérateur puis du point x au point 3 en contact avec le thermostat chaud,
- détente adiabatique réversible du point 3 vers le point 4,
- compression isobare du point 4 vers le point y dans le régénérateur puis du point y au point 1 en contact avec le thermostat froid.

En supposant un régénérateur parfait, on a : $T_x = T_4$ et $T_y = T_2$

Q15. Exprimer les transferts thermiques Q_{x3} et Q_{y1} reçus par l'hélium lors de son passage dans les échangeurs. L'application numérique n'est pas demandée.

Q16. En déduire que le rendement s'écrit alors :

$$\eta = 1 - \frac{T_1}{T_3 r^\beta}$$

Effectuer l'application numérique.

Q17. Pour quelle valeur r_e de r le rendement avec régénérateur est-il égal au rendement sans régénérateur? Vérifier alors que $T_2 = T_4$, ce qui veut dire que le régénérateur ne joue plus aucun rôle.

Q18. Calculer numériquement r_e dans ce cas et expliquer vers quelle valeur devrait tendre r pour atteindre l'efficacité de Carnot.